



Modelagem Conceitual

Informática para Internet

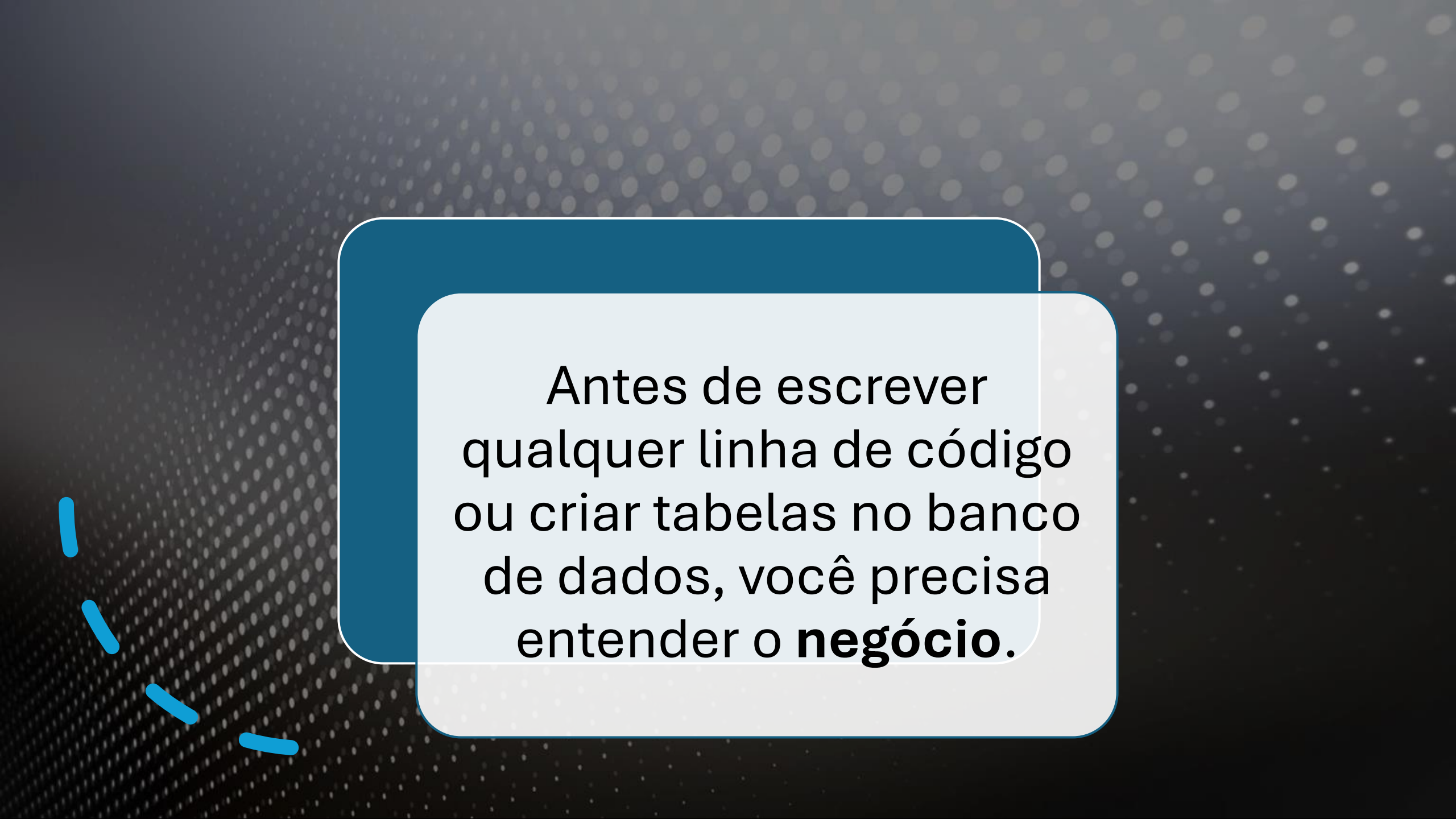
Banco de Dados

Etec Uirapuru

Cleiton Dias

A photograph of two business people shaking hands over a desk. On the desk is a laptop displaying charts, several papers with various graphs and charts, a pen, and a calculator. A desk lamp is visible in the background. The right side of the image is darkened to provide a background for the text.

Imagine que você
foi contratado
para criar um
sistema para
uma biblioteca...



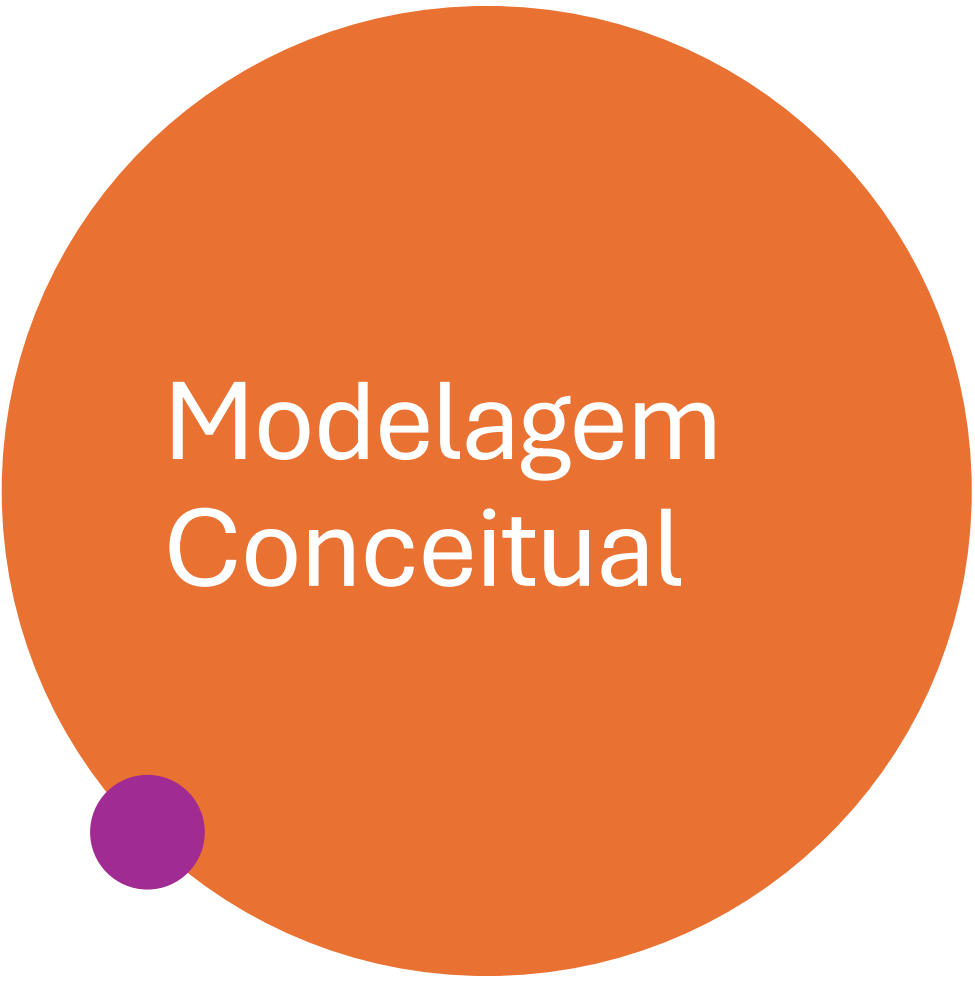
Antes de escrever
qualquer linha de código
ou criar tabelas no banco
de dados, você precisa
entender o **negócio**.



Construção...

Projeto finalizado





Modelagem Conceitual



É a **ponte entre realidade e o sistema**. Ela serve para descrever o mundo real de uma forma simplificada, focando no que é importante para o sistema.

Por que devemos utilizar?



Comunicação: É uma linguagem visual comum entre o programador e o cliente (que não sabe programar).



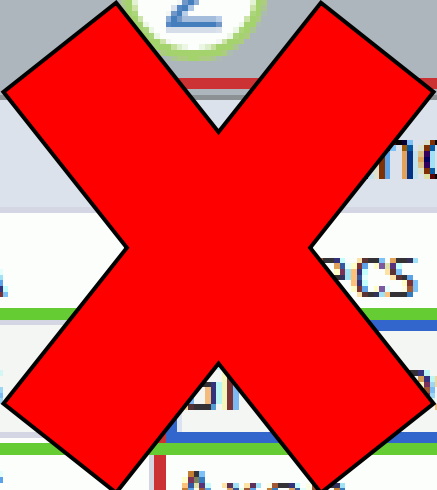
Organização: Ajuda a organizar o caos das informações antes da implementação.



Independência: Ela não depende de tecnologia (não importa se você vai usar MySQL, Oracle ou SQLServer. O modelo conceitual permanece o mesmo).

Entidade....

O maior erro dos alunos é confundir **Entidade** com **Objeto** ou **Dado específico**.



Clientes				
	Identif	Empresa	Nome	Nome
+	1	Empresa A	Anna	
+	2	Empresa B	Antonio	
+	3	Empresa C	Thomas	

The table illustrates the confusion between entities and objects. A large red 'X' is placed over the table. The columns are labeled 'Identif', 'Empresa', 'Nome', and 'Nome'. The rows represent specific data points. The first row is highlighted with a yellow background. The second row is highlighted with a green background. The third row is highlighted with a blue background. The first column contains expand/collapse icons. The second column contains numerical identifiers. The third column contains company names. The fourth column contains individual names. The fifth column is empty. The red 'X' is centered over the table, indicating a common mistake in identifying entities.

Entidade

Conjunto ou uma **categoria** de coisas do mundo real sobre as quais queremos armazenar informações.

Se você consegue imaginar vários (Plural) itens que compartilham as mesmas características, você tem uma entidade.



Banco de Dados

Entidades e Atributos

#3

Entidade

Pessoa



Atributos

nome
idade
país
altura
peso

Se o sistema é de uma escola...

- "Aluno" é uma entidade.

O "João", o "Pedro" ou a "Maria", **não são entidades**.

Eles são **instâncias** (ou ocorrências) que pertencem a entidade "Aluno".

Entidade

É um molde...





O bolo (registro/ocorrência) dessa forma... Não é uma entidade, mas ele foi moldado por uma entidade (forma).



Relacionamento

Se entidades são os substantivos (objetos), os relacionamentos são os **verbos** (ações) que ligam esses objetos.

Eles explicam como as informações interagem.

Dica

Geralmente, você encontra o relacionamento lendo o problema e procurando ações.

Exemplo:

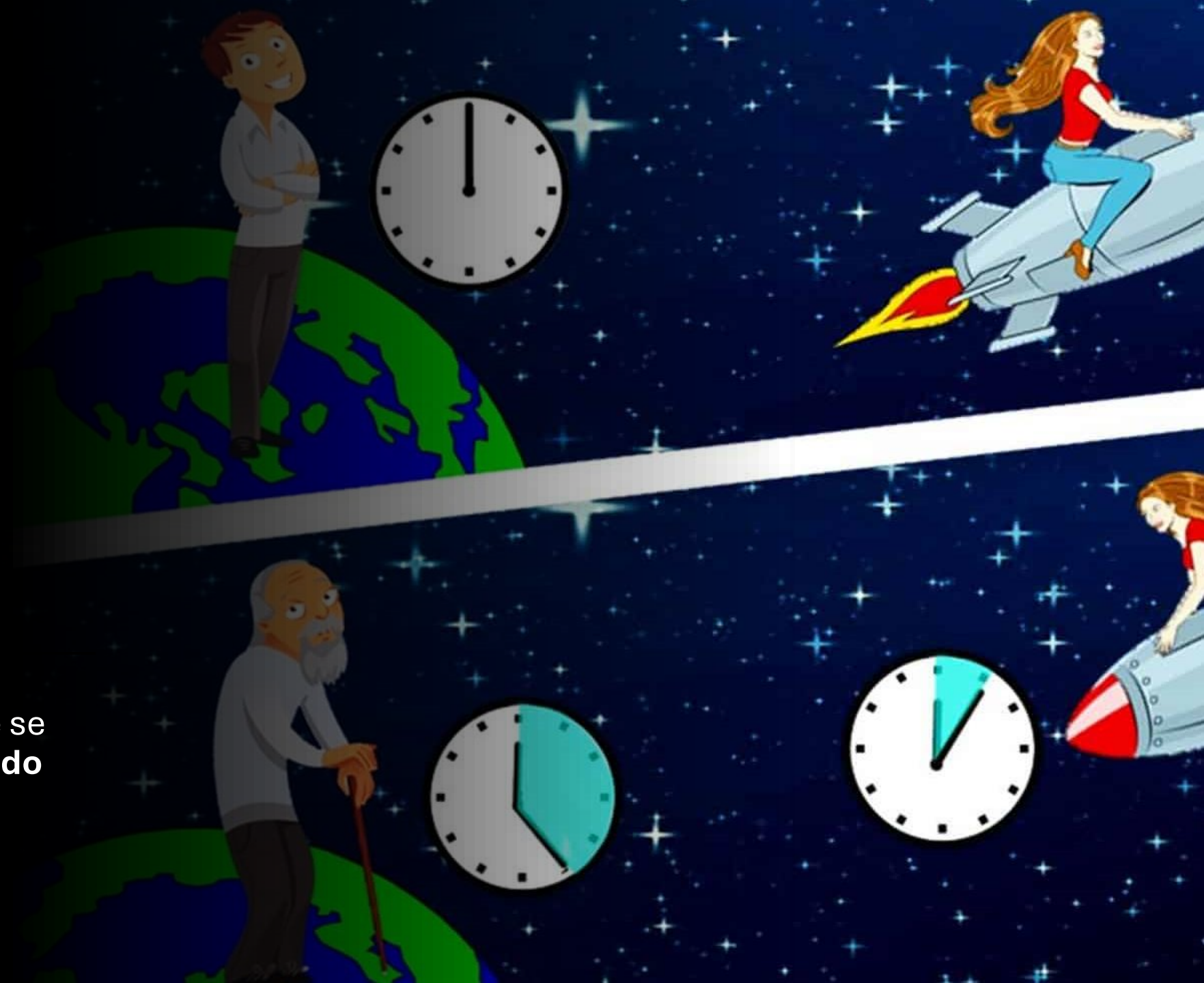
- Entidade: **Aluno**
- Entidade: **Curso**
- Relacionamento: O aluno **matricula-se** no curso.

O relacionamento existe porque as informações não estão soltas; elas precisam fazer sentido juntas. Sem o relacionamento, teríamos uma lista de alunos e uma lista de cursos, mas não saberíamos quem faz o quê.



CONTEXTO

Uma coisa só é uma entidade se for relevante para o **contexto do seu sistema**.



Sistema de Clínica Médica:

"**Paciente**" é uma entidade fundamental.

"**Carro**" pode ser irrelevante (a menos que o sistema registre onde o paciente estacionou).



Sistema de Estacionamento:

Já aqui...

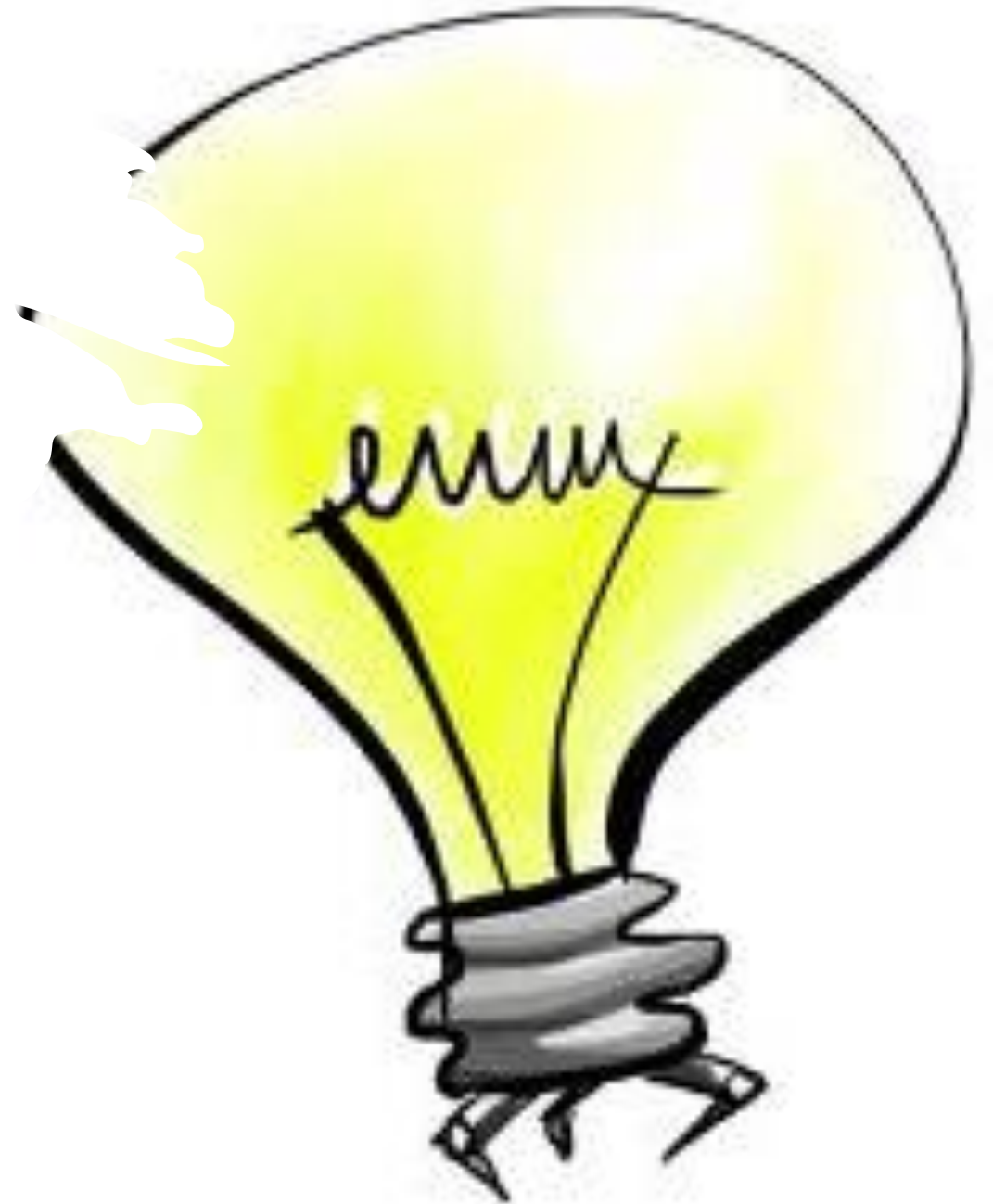
"**Carro**" é a entidade principal.

"**Paciente**" seria irrelevante.



Antes de desenhar, pergunte sempre:

"Para o objetivo deste sistema, essa informação é vital ou é apenas um detalhe irrelevante?"





Sistema de Livraria

O que temos na livraria?



	A	B	C
1	Conceito	Função	Exemplo
2	Entidade	Representa o "quem" ou "o que" (a categoria).	Aluno, Livro, Produto.
3	Relacionamento	Representa a interação (o verbo).	Estuda, Escreve, Compra.
4	Contexto	Filtra o que é importante.	O foco define as entidades.

Podemos pensar, escrever/digitar as hipóteses para validar...

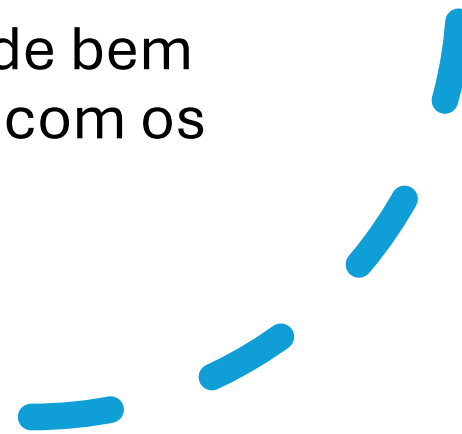
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Utilizamos para representar as entidades, esse modelo foi proposto por Peter Chen, se tornou uma linguagem universal para todos da área.

A Entidade (Retângulo)

A entidade é sempre desenhada como um **retângulo**. O nome da entidade deve ser escrito dentro dele, preferencialmente usando substantivos no **singular** e com a primeira letra maiúscula.

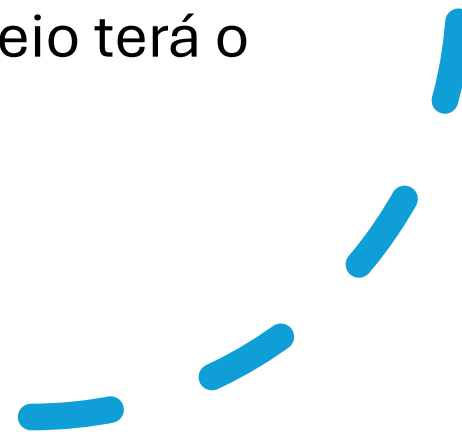
- **Por que o retângulo?** Para diferenciar visualmente de outros elementos.
- **Dica:** Escreva o nome da entidade bem centralizado para não confundir com os atributos que virão depois.



Relacionamento

O relacionamento é desenhado como um **losango**. Dentro dele, você coloca o verbo que descreve a ação que liga as duas entidades.

- **Como conectar:** O losango é conectado às entidades por linhas retas.
- **Exemplo:** Se temos a entidade **Aluno** e a entidade **Curso**, o losango no meio terá o nome "Matricula".



Linha

A linha é o elemento que dá a "vida" ao modelo. Ela simplesmente conecta a entidade ao losango.

- **A lógica do fluxo:**

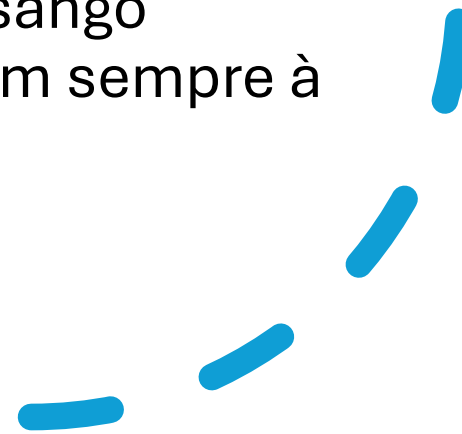
- [Entidade A] --- (Losango) --- [Entidade B]
- **Aluno** --- (Matricula) --- **Curso**



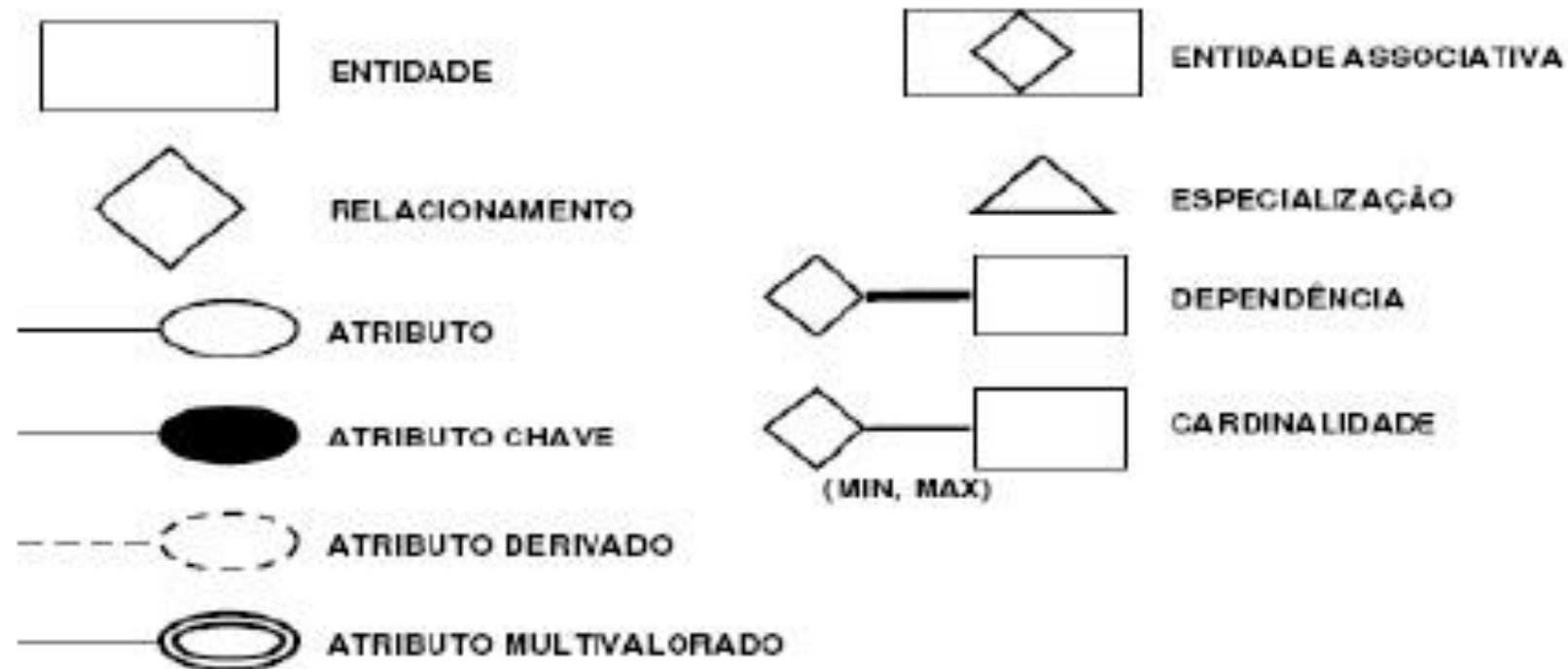
Os Atributos (Elipse/Oval)

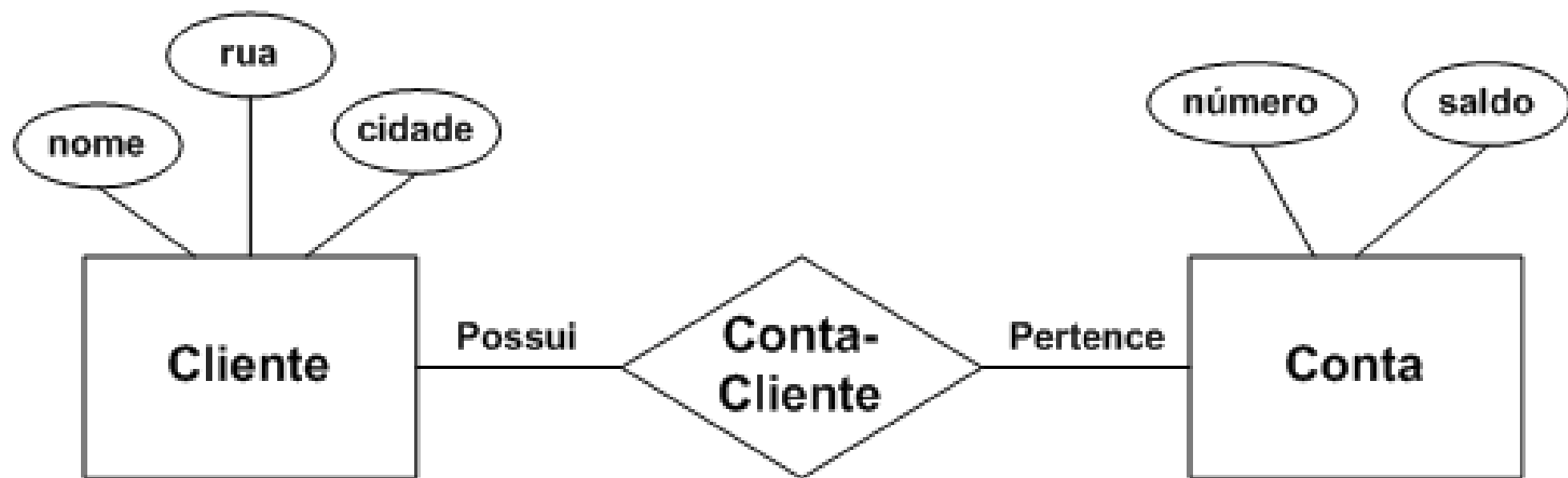
Embora você tenha pedido para focar em entidades e relacionamentos, é inevitável que eles perguntem: "Onde eu coloco as características (nome do aluno, idade, etc)?".

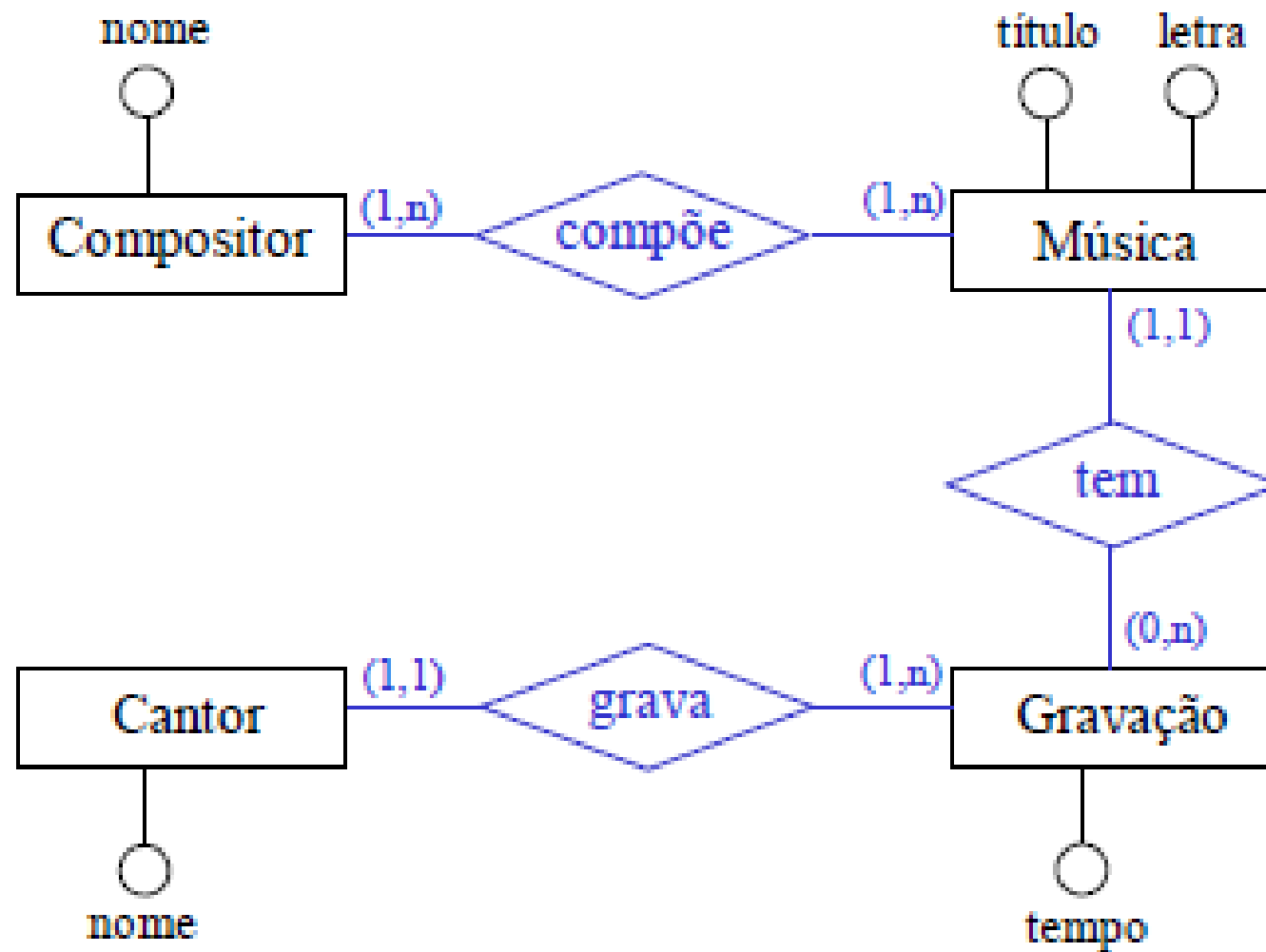
- **Forma:** Desenha-se uma **elipse (ou oval)** ligada à entidade.
- **Regra:** Não ligue atributos ao losango (relacionamento). Eles pertencem sempre à entidade.

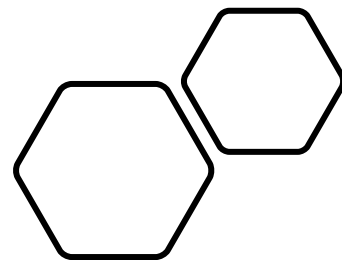


Notação Peter Chen









A young girl with brown hair is in the foreground, looking towards the left. In the background, a house is on fire at night. A yellow fire hose is on the ground, and several people are standing near the burning house. A fire truck is partially visible in the background.

Agora vamos começar a ficar mais técnicos...

Entendemos...

Quem (**Entidade**)

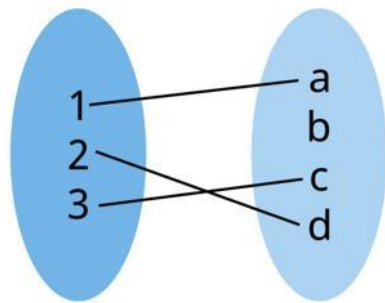
Como se conectam
(**Relacionamento**)

Agora vamos aplicar a
lógica/inteligência ao modelo,
utilizando a **Cardinalidade**.



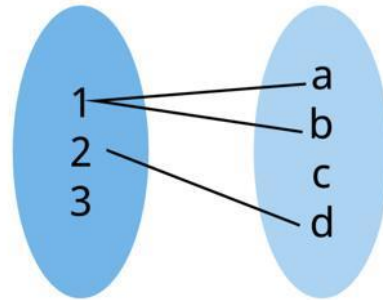
Cardinalidade

A cardinalidade define a **quantidade máxima e mínima** de ocorrências de uma entidade que podem estar associadas a uma ocorrência de outra entidade.



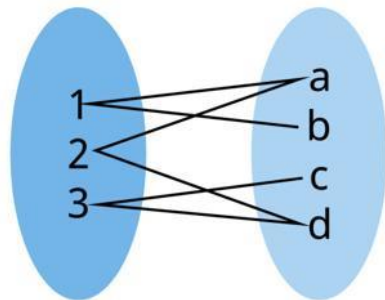
1:1

One to one relationship



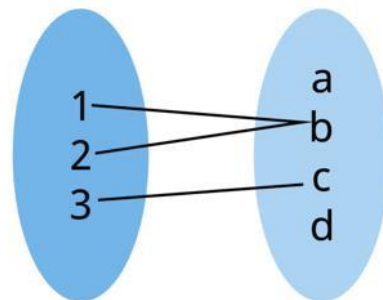
1:N

One to many relationship



M:N

Many to many relationship



N:1

Many to one relationship

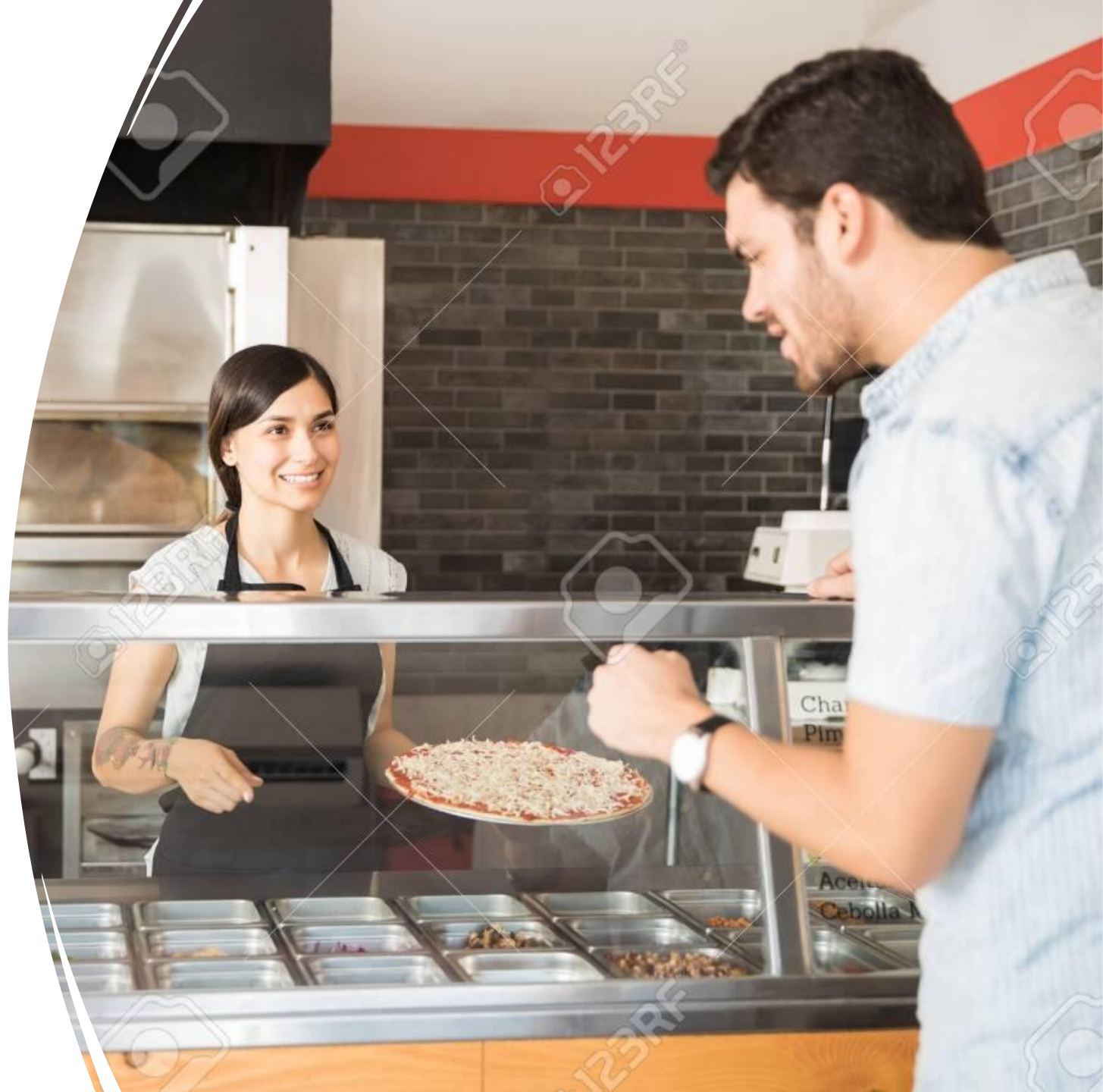
Em resumo, o
que faz a
Cardinalidade?

**Quantos de um lado
podem se relacionar
com o outro?**

Exemplo

Em uma pizzeria...

**Quanto Pedidos um
Cliente pode fazer?**





**Um cliente
pode fazer
vários Pedidos!**

Nesse pedido desse cliente, temos:

- Pizza
- Refrigerante
- Esfirras

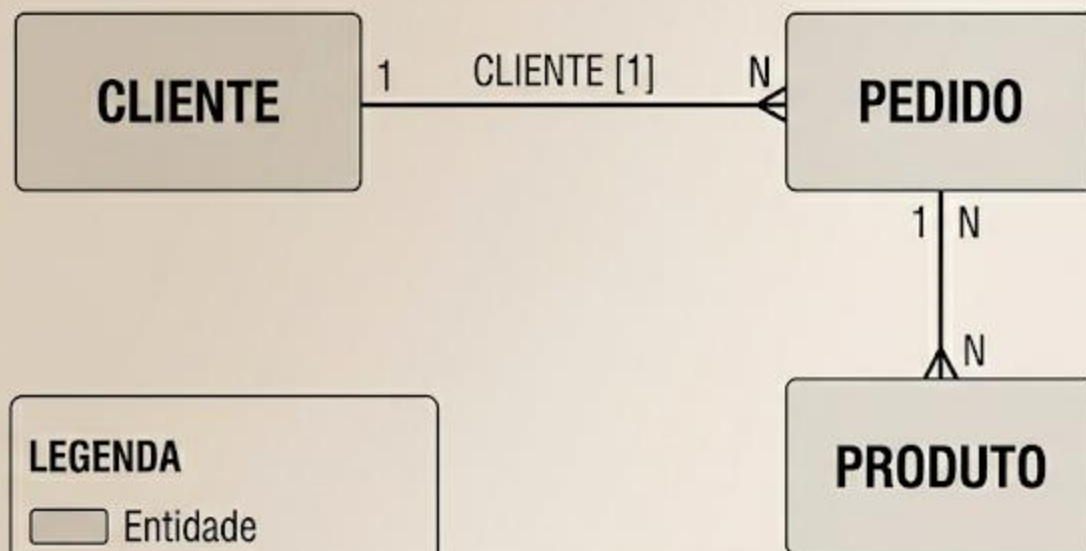


Um pedido pertence a um único cliente

- Não posso pegar um pedido e entregar a dois clientes diferentes, cada pedido deve ser único.
- Os produtos dos pedidos podem ser iguais, mas o pedido é único.



DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO: PIZZARIA BELLA NAPOLI & CLIENTES



LEGENDA

Entidade

Relacionamento

Crow's Foot S



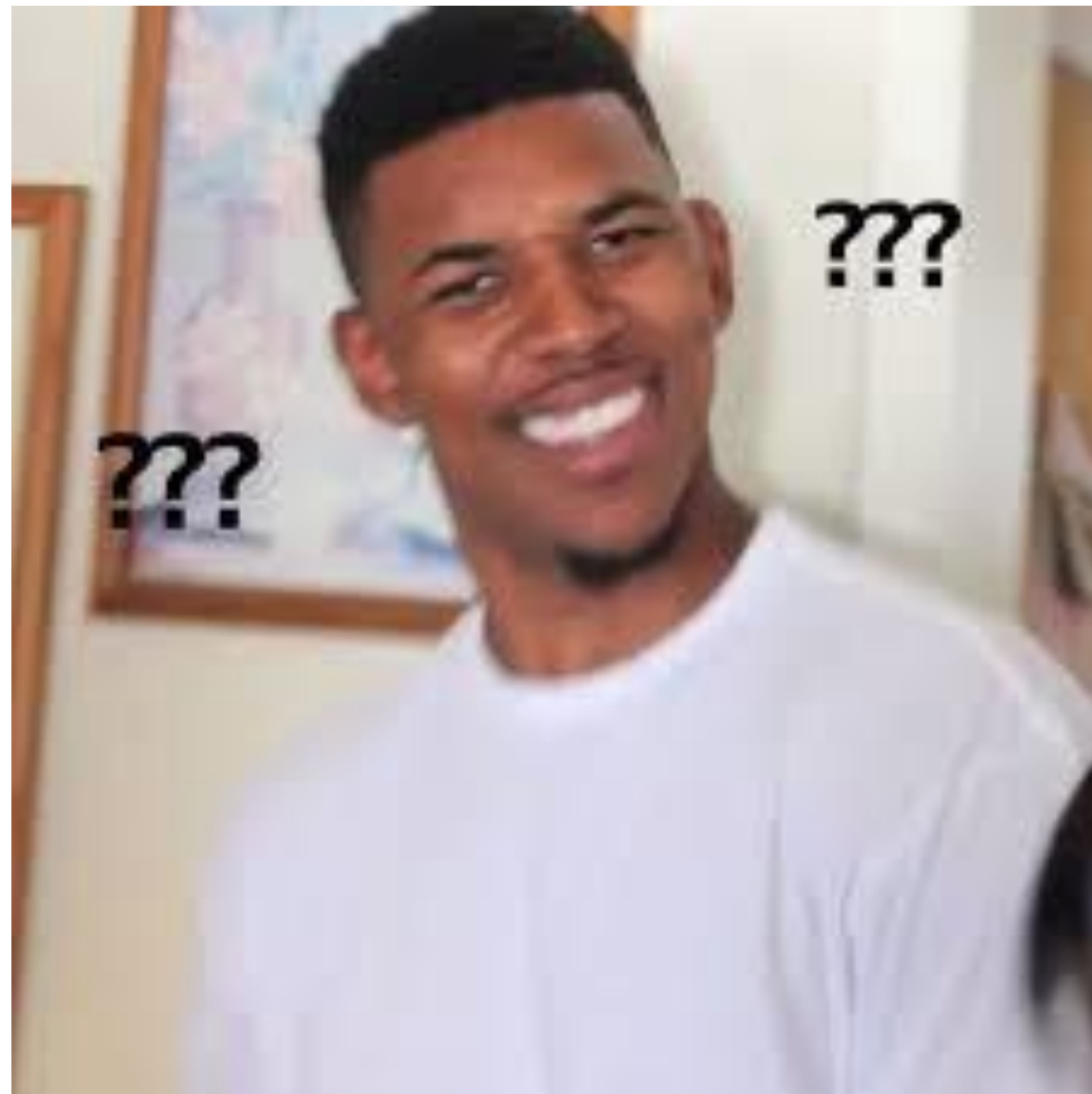
**Uma mãe pode
ter quantos
filhos?**



Pode ter 1 ou
N (muitos)
Filhos

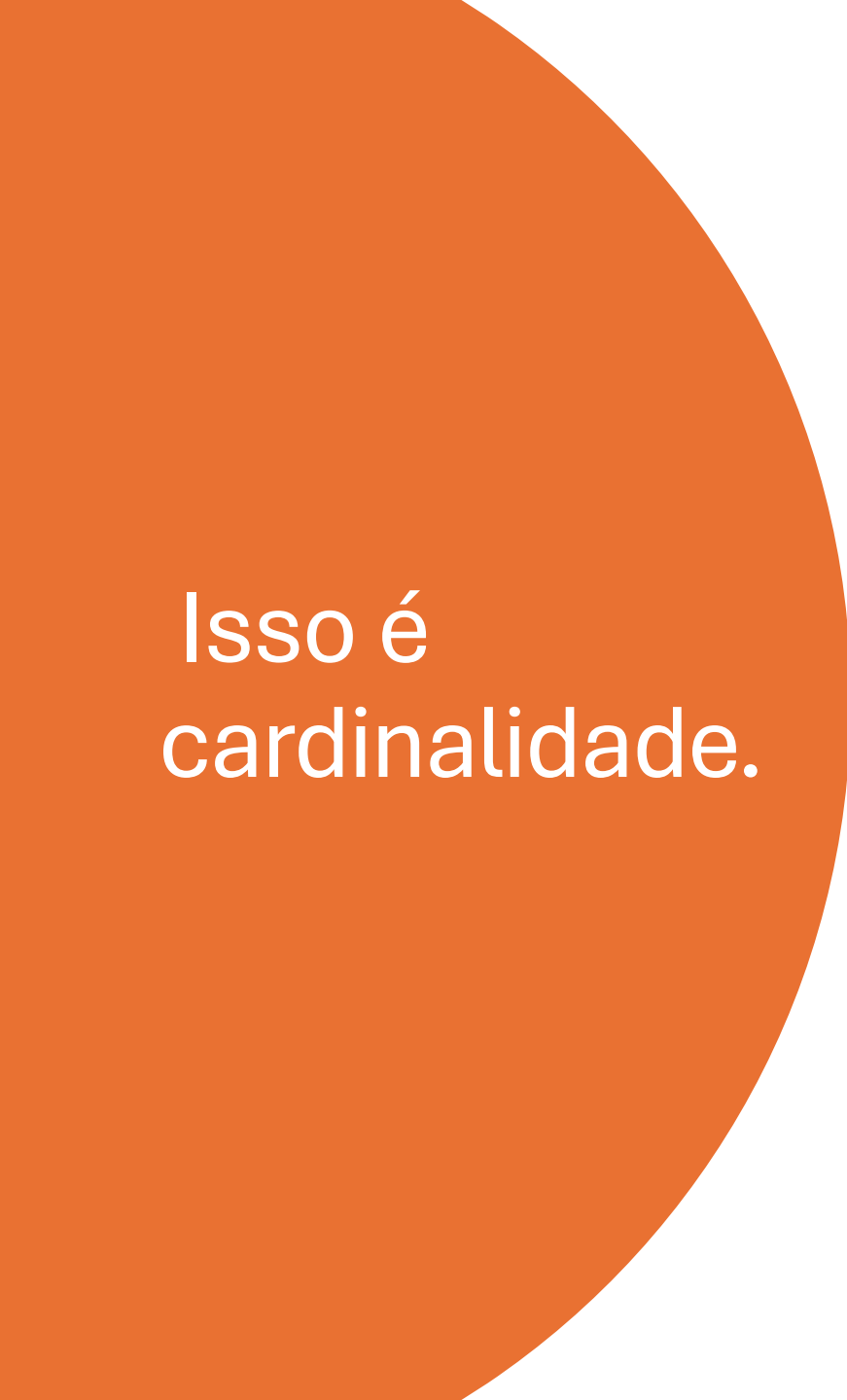


**Um filho tem
quantas mães
biológicas?**



Resultado no Modelo:





Isso é
cardinalidade.

Cardinalidade = **quantidade de relação**

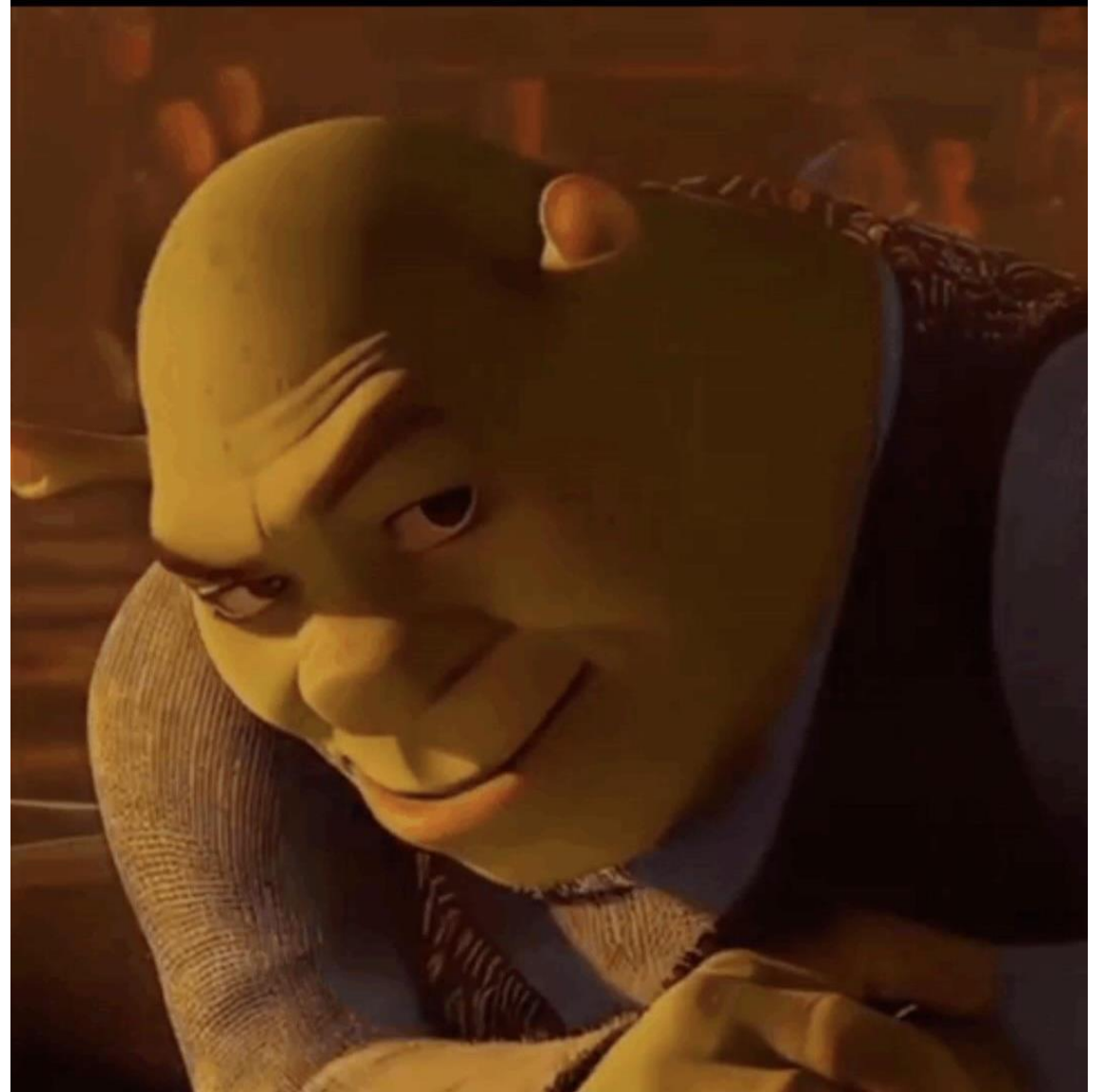
Vamos abordar cada um das relações :

- 1:1
- 1:N
- N:N

E ainda definir:

- mínimo (obrigatório ou não)
 - máximo (quantos no limite)
- 

Entenderam?



Muitos
devem estar
assim...



Não se distraiam...

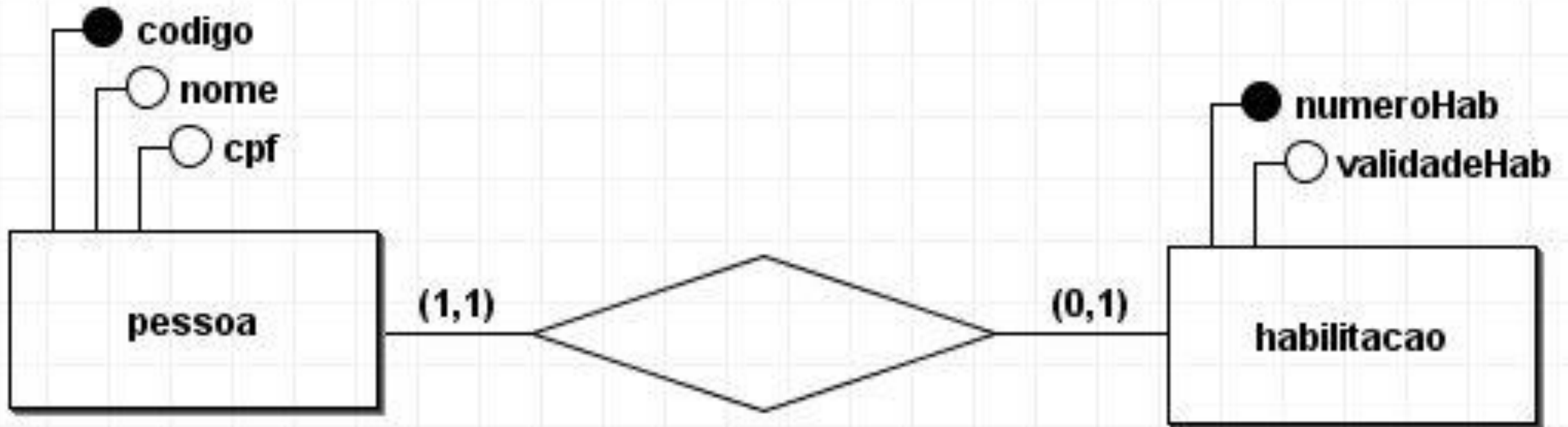
Além disso, praticar será crucial!

Relacionamento	Descrição	Exemplo
1:1 (Um para Um)	Um registro se relaciona com apenas um outro	Pessoa → Passaporte
1:N (Um para Muitos)	Um registro se relaciona com vários outros	Cliente → Pedidos
N:N (Muitos para Muitos)	Registros de ambas tabelas se relacionam com vários outros	Estudantes → Cursos

Tipos de Relacionamento

Um para Um (1:1)

- Ocorre quando um registro em uma tabela está relacionado a apenas um registro em outra tabela.
- **Exemplo:** Um **Filho** tem exatamente **uma Mãe** biológica





Este é o tipo mais comum. Um registro na Entidade A pode estar relacionado a vários registros na Entidade B, mas um registro na Entidade B está relacionado a apenas um na Entidade A.

Um para Muitos (1:N)

- **Exemplo do Cliente:** Um **Cliente** pode fazer **vários Pedidos**, mas cada **Pedido** pertence a apenas **um único Cliente**.
- **Exemplo da Mãe:** Uma **Mãe** pode ter **muitos Filhos** (N), enquanto o filho está ligado a apenas uma mãe (1).



Muitos para Muitos (N:M)

- Ocorre quando vários registros em uma entidade podem se relacionar com vários registros em outra.
- **Exemplo da Pizzaria:** Um **Pedido** pode conter **vários Produtos** (Pizza, Esfiha, Refrigerante), e um mesmo **Produto** pode estar presente em **vários Pedidos** diferentes.

// GEEK

CSYS+
CONTÉUDO ALÉM DO FILME

ISSO É TUDO
PESSOAL!

